대구 외식업 사장님을 위한

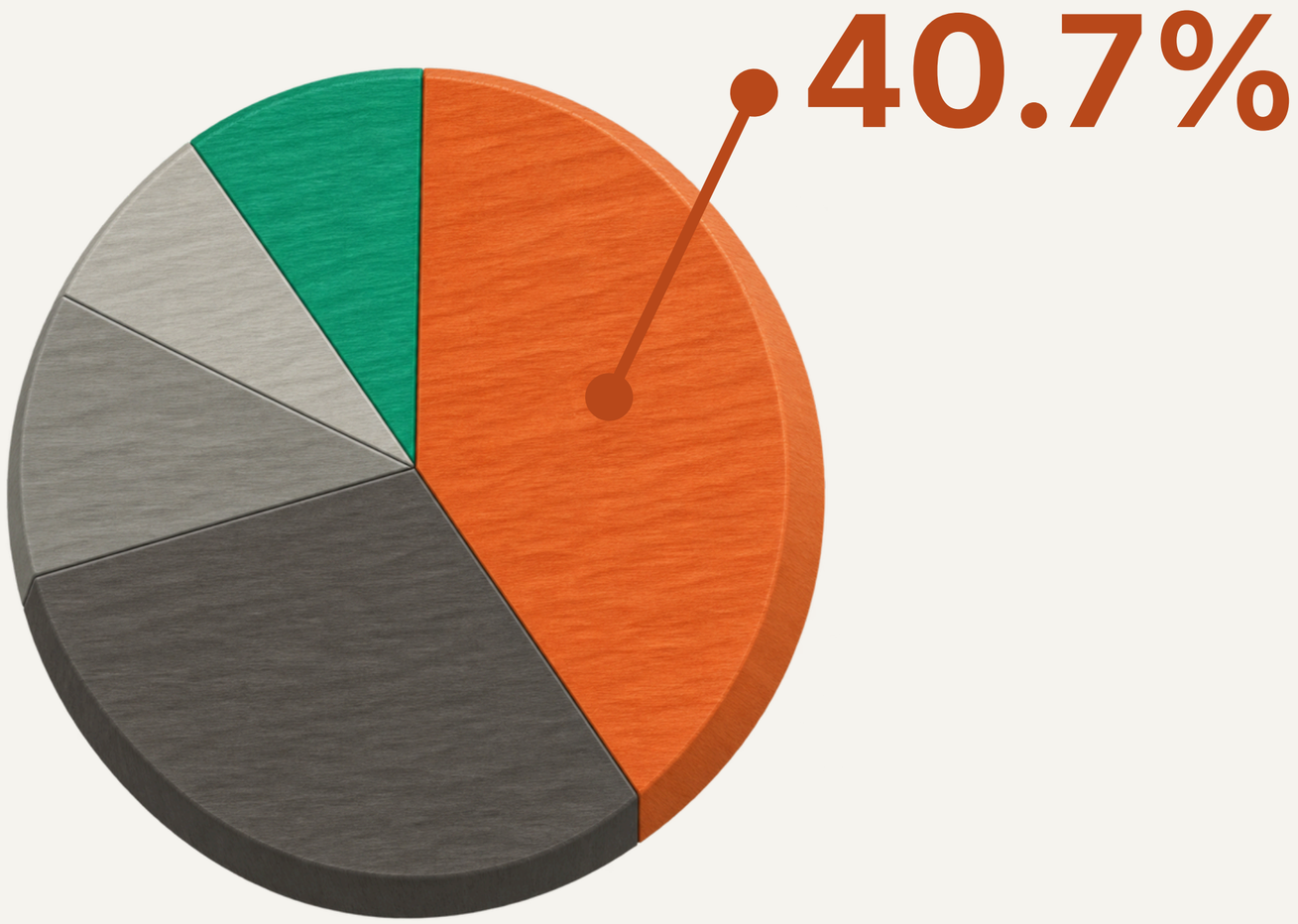
메뉴 원가 관리 AI 에이전트

team 장바구니 윤가언 · 이성이 · 이소정 · 이하영

overview

식재료비가 매출에서 차지하는 비중

- 식재료비 40.7% (1억 377만 원)
- 인건비 30.9% (7,898만 원)
- 기타 경비 12.0%
- 임차료 7.7%
- 영업이익 8.7% (2,232만 원)

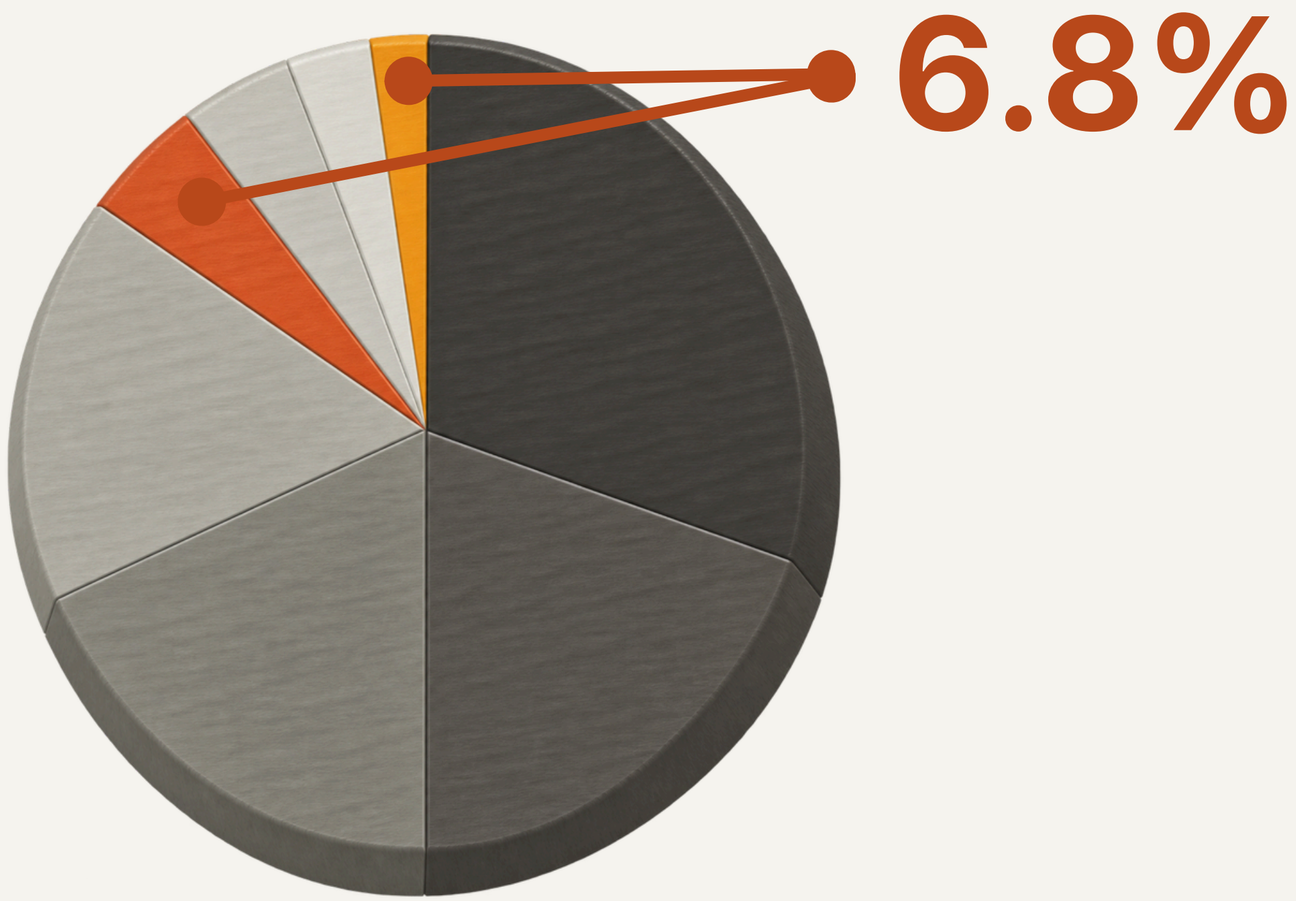


출처: KREI 외식업체 경영실태조사 등 팀 조사 자료

overview

공공 시세를 참고하는 외식업체 비율

- 식재료 공급업체 30.4%
- 인터넷 검색 19.6%
- 지인(동종업체) 18.5%
- 직접 현장조사 17.0%
- **정부기관 공시정보 4.6%**
- 기타 4.4%
- 협회 등 3.3%
- **aT 농산물유통정보(KAMIS) 2.2%**



출처: KREI 외식업체 경영실태조사 등 팀 조사 자료

overview

KREI 외식업체 경영실태 조사 결과 91.4%

가격은 거래처에서 알려주는 대로,
수량은 경험에만 의존

출처: KREI 외식업체 경영실태조사 등 팀 조사 자료

포지셔닝

식자재몰은 ‘어디서 싸게 살까’
살피는 ‘이 메뉴로 얼마 남을까’

① 재료 값 예측

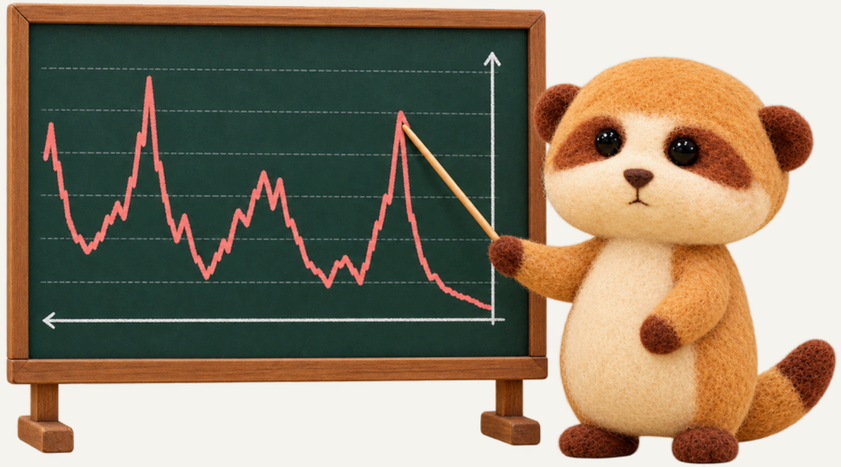
언제 살지, 오를지, 유지될지, 떨어질지 : 시세 흐름, 반입량, 날씨, 행사 등 데이터

② 원가율 계산→ 메뉴 결정

살피 AI 에이전트 챗봇이 메뉴와 판매가만 말하면 재료비, 원가율, 이익 계산, 판매가 계산

③ 메뉴추천

값이 내려가는 재료 토대로 메뉴를 추천



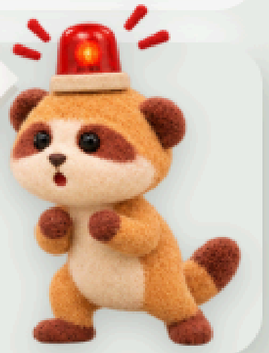
오이 시세

2,432원/kg 1주 전보다 +48.8%

다음 주 오를 가능성이 있어요

예상 +1.6% ~ +25.6% (2,471원 ~ 3,055원/kg · 믿을 만한 정도 낮음)

- **최근 2주 시세 흐름** +10.0% — 2주 동안 하루 평균 +134원/kg 움직였어요
- **도매시장 반입량** +3.6% — 최근 3거래일 반입량이 그 전 평균보다 -14%



포지셔닝

식자재몰은 ‘어디서 싸게 살까’
살피는 ‘이 메뉴로 얼마 남을까’

① 재료 값 예측

언제 살지, 오를지, 유지될지, 떨어질지 : 시세 흐름, 반입량, 날씨, 행사 등

② 원가율 계산→ 메뉴 결정

살피 AI 에이전트 챗봇이 메뉴와 판매가만 말하면 재료비, 원가율, 이익 계산, 판매가 계산

③ 메뉴추천

값이 내려가는 재료 토대로 메뉴를 추천

살피

다음 주 오를 가능

살피 챗봇
대구 시세를 살펴 드려요

아래 버튼을 누르거나 편하게 물어보세요.

비빔밥을 6,000원에 파는데, 1인분 재료비랑 · 원가율 · 남는 돈을 계산하고, 원가율을 맞출 수 있게 판매가까지 알려 줘.

비빔밥 6,000원 판매 시 계산 결과예요.
비빔밥 → 재료비 1,246원 → 원가율 20.8%
남는 돈 → 한 그릇당 4,754원
판단 → **충분히 남아요**
가장 비싼 재료는 **쌀(412원)**과 **계란(250원)**이에요.
원가율 30%를 맞추려면 판매가를 **4,200원**까지 낮출 수 있어요.
참고 단가를 쓴 재료가 있으니 영수증 값을 알려 주시면 더 정확해져요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

야채값 시세변동 추이 말해줘.

이 가격에 팔아도 남아?

지금 사면 이득인 야채 알려줘

예: 대파 다음 주에 오를까?

보내기

살피 챗봇
대구 시세를 살펴 드려요

원가율 30%를 맞추려면 판매가를 **4,200원**까지 낮출 수 있어요.
참고 단가를 쓴 재료가 있으니 영수증 값을 알려 주시면 더 정확해져요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

시세 보고 괜찮은 다른 메뉴 추천해줘.

확실하지 않아요. 지금 시세로는 **떡볶이**나 **제육볶음**을 추천해요.
양배추 → -32.7% 내림 → 떡볶이에 듬뿍 넣기 좋아요.
대파 → -6.8% 내림 → 제육볶음이나 찌개에 쓰기 좋아요.
시금치 → +29.9% 오름 → 비빔밥 재료로는 부담될 수 있어요.
양배추와 대파는 다음 주에 더 내릴 가능성이 있으니 필요한 만큼만 사서 기다려 보세요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

야채값 시세변동 추이 말해줘.

이 가격에 팔아도 남아?

지금 사면 이득인 야채 알려줘

예: 대파 다음 주에 오를까?

보내기

포지셔닝

다음 단계 진행중

① 판매량 연동

우리 가게 판매량으로 내일 필요한 양과 발주량 예측

② 영수증 OCR

실제 구매가로 원가율을 매일 계산하고 가격 조정 · 대체 재료 제안

고객 페르소나

누가, 왜, 언제 살피를 쓰는가

산업단지 1일 300식 위탁급식 영양사.
계약 단가는 못 올리는데 식재료값은 오름

프랜차이즈 2~3개 매장 구매·재고 담당.
과잉 재고와 결품이 동시에 발생

대구 달서구 30석 한식당 사장님.
주 1~2회 도매상·마트에서 소량 구매. 수량은 “지난주 금요일만큼”

고객 세그먼트 정의

업종이 아닌 행동으로 분류

업종으로 나눌 시

업종 · 매장 규모로 묶음 →
“같은 한식당인데 왜 반응이 다른가”를 설명하지 못합니다

행동으로 나눌 시

성과(결품↓ · 폐기↓ · 원가율 유지)는 사장님이
알림과 추천에 **어떻게 반응하는가**에 달려 있습니다

고객 세그먼트 정의

RFM 모델 + V

R (최근성)

마지막으로 발주한 지 며칠 지났는가

F (빈도)

일주일에 몇 번 발주하는가

M (금액)

일주일 평균 발주액이 얼마인가

+

V (품목 다양성)

서로 다른 품목을 몇 개 사는가

고객 세그먼트 정의

살피 만의 반응지표 4가지

지표	뜻	계산
C 주기 규칙성	발주 간격이 일정한가	발주 간격의 표준편차 ÷ 평균 (낮을수록 규칙적)
A 추천 수용률	살피 추천대로 사는가	실제 발주량이 추천량 ±10% 안에 든 비율
P 가격 반응도	가격 알림에 반응하는가	가격 알림 클릭률 + '기다리기' 후 실제로 미룬 비율
E 긴급 발주율	재료가 떨어져서 급하게 사는가	소진 신고 후 24시간 안에 발주한 비율

고객 세그먼트 · 정의 방법

5단계 세그먼트 정의

1 이벤트 정의

앱에서 기록할 행동
10가지를 정함

2 지표 산출

매장 1곳 × 최근 8주

3 점수화

지표별 1~5점
→ 처음엔 규칙 분류,
데이터가 쌓이면
K-means

4 이름 · 해석

군집마다 “어떤 사장님
인가”를 한 줄로 → 5종

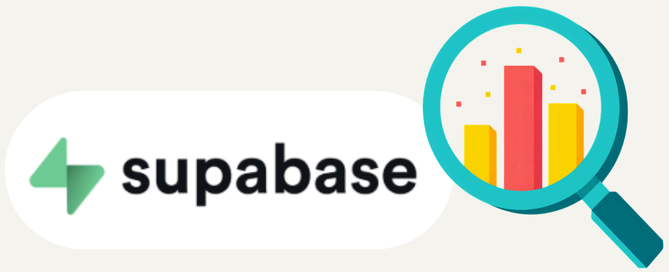
5 액션 연결

세그먼트별 살피의
메시지 · 알림 정책

고객 세그먼트

1 이벤트 정의

사용자의 행동 중
무엇을 기록할지 미리 정함



사장님이 하는 행동을 기록해야
나중에 분석 가능

이벤트	기록 항목
forecast_view	예측 화면 조회 시각, 메뉴
order_recommend_shown	추천 품목, 추천 수량
order_placed	실제 발주 품목 · 수량 · 금액 · 구매처(식봄/마트/도매상)
alert_sent / alert_clicked	알림 종류(가격 급등 · 원가율 · 기다리기), 클릭 여부, 반응 시간
stockout_report	재료 소진 신고 (품목, 시각)
waste_report	폐기 입력 (품목, kg)
deeplink_click	판매처 검색 이동 여부 (어느 판매처)
receipt_upload	영수증 촬영 여부, OCR 인식 품목 수
menu_action_accept	메뉴 가격 조정 · 대체 재료 제안 수락 여부
feedback_rating	발주 추천 별점

고객 세그먼트

2 지표 산출

지표들을 토대로 기록들을 숫자 데이터로 바꿈

R 최근성
마지막 발주 후 경과 일수

F 빈도
8주간 주당 평균 발주 횟수

M 금액
8주간 평균 주간 발주액

V 품목 다양성
8주간 발주한 서로 다른 품목 수

C 주기 규칙성
발주 간격의 변동계수. 낮을수록 규칙적

A 추천 수용률
실제 발주량이 추천량 ±10% 안에 든 비율

P 가격 반응도
가격 알림 클릭률 + '기다리기' 후 발주 연기 비율

E 긴급 발주율
재료 소진 신고 후 24시간 안 발주 비율

대구 한식당 사장님

주 2.5회 발주

가격 알림 클릭률 60%

추천대로 산 비율 30%

소진 신고 8주간 1회

고객 세그먼트

3, 4 그룹 별 특징 정의

S1
시세 민감 알뜰형

가격 반응도 P
상위 20%
주 2회 이상 발주

주로 P1 일부

S2
루틴 고정형

발주가 규칙적
추천 수용률 A
하위 40% 추천을 보지만 늘 같은 양

주로 P1 다수

S3
대량 계획형

금액 M 상위 20%
주 1회 이하
품목 다양성 V 높음

주로 P2

S4
급발주 위험형

긴급 발주율 E
상위 20%
소진 신고 주 1회 이상

주로 P1 · P3

S5
이탈 위험형

최근성 R이
평소 발주 2배 초과
예측 조회 감소

전 그룹

겹칠 때 **S5 → S4 → S1 → S3 → S2** 순으로 우선 적용합니다 (손실이 큰 순서)

고객 세그먼트

5 액션 연결

S1 시세 민감	“양파, 오늘보다 다음 주가 쌀 확률이 높아요”	가격 알림 우선, 기다리기 알림 허용 **성공 지표: 구매 단가 / 도매 시세 격차**
S2 루틴 고정	“평소보다 돼지고기 3kg 더 필요해요”	평소와 다를 때만 알림 (알림 피로 방지) **성공 지표: 추천 수용률 A 상승**
S3 대량 계획	“다음 주 식단 중 가격 위험 품목 2개”	주 1회 요약 리포트 **성공 지표: 식단 확정 후 단가 변동**
S4 급발주 위험	“금요일 비 예보, 제육볶음 재료 오늘 미리”	전날 오후 선제 알림 **성공 지표: 결품 일수 감소**
S5 이탈 위험	“지난주 김치찌개 예측, 이만큼 맞았어요”	성과 요약 1회, 과도한 알림 중단 **성공 지표: 재방문, R 회복**

브랜드 페르소나

시세를 살피는 미어캣, 살피

“시장은 살피가 먼저 살펴요”

새벽 시장을 먼저 살피고 와서, 사장님께 숫자를 쉬운 말로 전해 주는 파수꾼

말투는 존댓말 “~해요”체, 짧게. 숫자는 단위까지 정확히.

AI 에이전트 서비스 핵심 기능

메뉴 원가를 매일 계산

① 메뉴 판매 예측

판매 데이터 → 식자재 환산 → 발주량 추천

② 영수증 OCR

실구매가 기록 → 메뉴 원가율 매일 계산

③ 메뉴 액션 제안

가격 조정 폭 · 대체 재료 · 오늘 밀 메뉴

④ 지금 사기 / 기다리기

대구 도매 시세 기준의 중립 판단

⑤ 추천 이유 설명

“왜 12kg?” 금요일 38% · 비 예보 26% …

⑥ 판매처 연결만

여러 판매처 검색 딥링크, 주문은 사장님이 직접

시연

https://jangbaguni-ten.vercel.app

시장 분석

4P 분석

Product 제품

메뉴 원가 관리 AI 에이전트
시세 관리 웹 대시보드

Price 가격

사장님 앱은 무료 제공, 수익은 구매 연결 전환

Place 유통

웹페이지 배포 + 판매처 검색 딥링크
추후 웹앱 전환 예정 → 스토어 배포

Promotion 촉진

매일 아침 '살피 시세 칠판' 카드,
"우리 가게 원가율 진단" AI 에이전트 챗봇 체험

시장 분석

SWOT 분석

S 강점

판매 데이터에서 출발하는 예측

중립적인 제안 가능

AI챗봇 활용해 원가율에서 메뉴 결정까지 제안

W 약점

실제 매장 데이터 없음 → 가상 매장 검증

레시피 · 재고 · 영수증 입력 피로

수입산 식재료는 시세 비교 불가

O 기회

CJ프레시웨이 = 식봄 운영사 최대주주

식봄 회원 22만 명, 경상권 직배송 확대

식재료비 상승 부담 91.4% → 원가 관리 수요 상승

T 위협

식봄 AI 가격 비교 · 알리미 이미 운영

POS 앱의 메뉴별 매출 기능 이미 탑재

살피

시장은 살피가 살필게요.
사장님은 메뉴만 보세요.

team 장바구니 · 윤가언 · 이성이 · 이소정 · 이하영